数列极限 · 本科教学讲义

离线合成演示：不代表真实模型对本专题的教学验收。

1　数列极限的定义

定义 1.1. 称实数列 a_n 收敛于 a，如果对每个 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，使得所有 $n>N$ 都满足 $|a_n-a|<\varepsilon$。

定理 1.2. 收敛实数列的极限唯一。

证明. 若极限 $a\neq b$，取 $\varepsilon=|a-b|/3>0$。由两次收敛定义，充分大的 n 同时满足 $|a_n-a|<\varepsilon$ 和 $|a_n-b|<\varepsilon$。三角不等式给出 $|a-b|<2|a-b|/3$，矛盾。 □

例题 1.3. 证明 $a_n=1/n$ 收敛于 0。

解： 任取 $\varepsilon>0$，取正整数 $N>1/\varepsilon$。当 $n>N$ 时，$|1/n-0|=1/n<1/N<\varepsilon$。故所求极限为 0。

练习 1.4. 按定义证明 $3/n\to 0$。

解： 取正整数 $N>3/\varepsilon$，则 $n>N$ 时 $3/n<\varepsilon$。

2　极限的运算

定义 2.1. 若 $a_n\to a$，则 $r_n=a_n-a$ 称为余项，并且 $r_n\to 0$。

定理 2.2. 若实数列 $a_n\to a$ 且 $b_n\to b$，则 $a_n+b_n\to a+b$。

证明. 任取 $\varepsilon>0$，分别对两个收敛数列使用 $\varepsilon/2$。充分大的 n 满足 $|(a_n+b_n)-(a+b)|\le |a_n-a|+|b_n-b|<\varepsilon$。 □

例题 2.3. 求 $\lim_{n\to\infty}(2+1/n)$。

解： 常数列 2 的极限为 2，且 $1/n\to 0$。由加法法则，所求极限为 2。

练习 2.4. 按定义证明 $5/n\to 0$。

解： 取正整数 $N>5/\varepsilon$，则 $n>N$ 时 $5/n<\varepsilon$。